

CSC10108 – Trực quan hóa dữ liệu

ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI TIẾT

I. Thông tin chung

Mã số bài tập:	DATH
Thời lượng dự kiến:	30 tiếng
Deadline nộp bài:	Quy định trên moodle
Hình thức:	Bài tập nhóm
Hình thức nộp bài:	Nộp qua Moodle môn học
GV phụ trách:	Phạm Minh Tú
Thông tin liên lạc với GV:	pmtu@fit.hcmus.edu.vn

II. Chuẩn đầu ra cần đạt

Sau khi hoàn thành đồ án, sinh viên có thể:

- Hiểu và khai thác dataset thời tiết thực tế (real-world data).
- Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trước khi trực quan hóa.
- Sử dụng D3.js để xây dựng các biểu đồ có tương tác.
- Trực quan hóa dữ liệu không gian (map) và dữ liệu theo thời gian.
- Rút ra insight và trình bày kết quả dựa trên dữ liệu.

III. Mô tả bài tập

Dataset:

- Tên file: df_weather_fixed_utf8.csv
- Nguồn: Kaggle (Weather API dataset – đã chuẩn hóa font tiếng Việt)
- Định dạng: CSV, UTF-8

Các tasks:

1. Task 1 – Phân bố nhiệt độ theo thời gian - Nhiệt độ trung bình (day.avgtemp_c) thay đổi như thế nào theo thời gian?
2. Task 2 – So sánh nhiệt độ giữa các vùng - Sự khác biệt nhiệt độ trung bình giữa các location.region là gì?
3. Task 3 – Phân tích thời tiết theo vùng
4. Task 4 – Bản đồ nhiệt độ trung bình
5. Task 5 – So sánh tỉnh ven biển & nội địa
6. Task 6 – Mật độ điểm đo theo khu vực

7. Task 7 – Tần suất trạng thái thời tiết
8. Task 8 – Nhiệt độ theo trạng thái thời tiết
9. Task 9 – So sánh thời tiết giữa các vùng
10. Task 10 – Chỉ số UV và nhiệt độ
11. Task 11 – Độ dài ban ngày
12. Task 12 – Ban ngày dài có ảnh hưởng đến UV không?

IV. Các yêu cầu & quy định chi tiết cho bài nộp

Yêu cầu.

Kỹ thuật (BẮT BUỘC)

- Sử dụng **D3.js** (v6+).
- Có ít nhất:
 - **02 biểu đồ có tương tác** (hover, tooltip, filter, highlight).
 - **01 biểu đồ có transition** khi đổi filter hoặc dữ liệu.
- Có bước **data cleaning**:
 - Kiểm tra missing values
 - Chuẩn hóa date / text
 - Giải thích rõ trong report

Sinh viên làm theo nhóm.

Mỗi thành viên làm 3 task.

V. Cách đánh giá

0đ: Sinh viên copy bài dưới mọi hình thức

Hình thức nộp: source code + slide thuyết trình các tasks => nộp moodle trước khi trình bày trong buổi vấn đáp.

VI. Tài liệu tham khảo

VII. Các quy định khác